

שאלה 16

מחלקת הנדסה במפעל הגדירה את התכונות המכאניות המינימאליות הנדרשות ממוט הפלדה לצורך התקנתו במתקן תעשייתי. קוטר המוט הוא 50 mm. התכונות הנדרשות הן:

$$\sigma_{\text{כניעה}} > 1160 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\text{U.T.S.}} > 1300 \text{ MPa}$$

$$\epsilon_f > 9\%$$

$$\text{HBN} > 490$$

לצורך בדיקת התאמת המוט לדרישות של מחלקת הנדסה הוכנו שני דגמים לניסוי מתיחה: הדגם הראשון הכינו ממרכז המוט, והדגם השני – מאזור היקף המוט.

$$d_0 = 12 \text{ mm}$$

$$L_0 = 50 \text{ mm}$$

לפניך תוצאות של ניסוי המתיחה הנערך:

מס' דגם	מיקום הדגם	כניעה ϵ_f	אורך הדגם ברגע השבר	כוח מתיחה מקסימאלי	כוח הכניעה	HV
		%	mm	N	N	
1	מרכז המוט	1	59.2	144580	129050	480
2	היקף המוט	1	55.8	150100	133800	545

- האם הדגמים שנבדקו עונים על הדרישה של מחלקת הנדסה?
- האם אתם יכולים לשער למה התוצאות של הבדיקות של שני הדגמים האלה שונות?
- סרטט שלוש עקומות "מאמץ – מעוות" על אותה מערכת צירים: שתי עקומות המתאימות לדגמי שנבדקו והעקומה המייצגת את דרישות מחלקת ההנדסה.

שאלה 24

ב. שבר במוט גלילי עלול להיווצר באחד מן האופנים האלה:

- מסדק במרכז המוט המתפשט אל שטח פני המוט.
- מסדק על פני המוט המתפשט אל מרכז המוט.

באיזה אופן מבין השניים, נוצר שבר "התעייפות"?
צייר חתך ערב (ניצב לציר) של מוט גלילי והראה עליו את שלושת האזורים המאפיינים שבר "התעייפות": אזור תחילת השבר, אזור התקדמות השבר ואזור השבר.

- ג. 1. בנה מערכת צירים המתארת מאמץ מחזורי כתלות במספר מחזורים לכשל וסמן את הצירים באותיות המתאימות.
הצג על מערכת הצירים עקום המתאר כשל של פלדה עקב "התעייפות".
2. סמן בגרף את אזור "גבול ההתעייפות", והסבר מהי המשמעות ההנדסית של אזור זה.

- א. הגדר מהם מעברים אלותרופיים. הצג דוגמאות למעברים אלותרופיים מדיאגרמת הפאזות ברזל-פחמן.
- ב. הגדר את המושגים "מעבר פאזות אוטקטי" ו - "מעבר פאזות אוטקטואידי", הצג דוגמאות למושגים אלו מדיאגרמת ברזל-פחמן.
- ג. בצילום של דגם מטלוגרפי שבוצע באמצעות מיקרוסקופ אופטי, אופיין מבנה מרטנזיטי (ראה תמונה). תאר מהלך של טיפול תרמי המבוצע לפלדה SAE 1040 לקבלת מבנה מרטנזיטי. הסבר בפירוט את מהלך הטיפול כולל הנימוקים לבחירת טמפרטורות הטיפול.



מרטנזיט

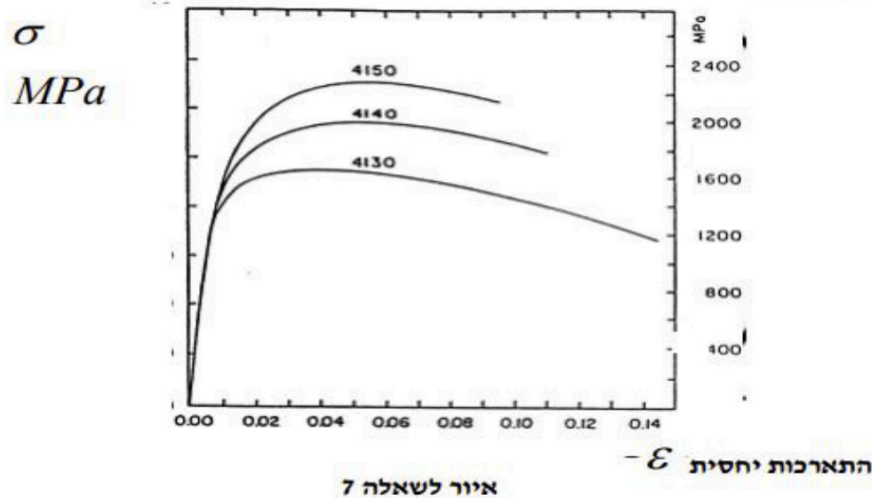
תמונה מטלוגרפית
אופיינית למבנה

- א. הסבר מה מתארת דיאגרמת ברזל-פחמן (ראה נספח לשאלה 3). ציין את מיקומן (באמצעות % C) של ריאקציות (מעברים) בדיאגרמה: אוטקטית, ואוטקטואידית.
- ב. עליך לבצע חיסום של פלדה SAE 4340. היעזר בנספח של דיאגרמת ברזל-פחמן וקבע את טמפרטורות החיסום. הסבר מהי החוקיות לקביעת טמפרטורה זו.
- ג. בבדיקת נגיפה על דגם שרפי (Charpy) העשוי מפלדה SAE 4340, לאחר חיסום בלבד, התקבלה תוצאה של 6 ג'אול. לאחר מכן בוצעה הרפיה לפלדה. איזה מבנה מטלוגרפי התקבל לאחר החיסום, ואיזה מבנה יהיה לאחר ההרפיה? האם ערך הנגיפה לאחר ההרפיה יהיה גבוה יותר או נמוך יותר? נמק את תשובתך.

הרפיית פלדה. השפעת טמפרטורת ההרפיה על תכונות מכניות של פלדה.

שאלה 32

שלוש פלדות (מסומנות לפי תקן SAE) נבדקות במכונת מתיחה לאחר טיפול תרמי: חיסום ולאחר מכך הרפיה בטמפרטורה 500°C במשך שעה אחת. דיאגרמות המתיחה של הפלדות הללו מוצגות באיור לשאלה 7. שימוש בדיאגרמות חובה!



השתמשו בדיאגרמות וענו על השאלות הבאות:

- 5 נק' א. מהי הפלדה בעלת החוזק הגבוה ביותר? נמקו את תשובתכם.
- 5 נק' ב. מדוע הפלדה שקבעתם בסעיף א' היא בעלת חוזק הגבוה יותר מאשר שתי הפלדות האחרות?
- 5 נק' ג. האם מודול האלסטיות של הפלדות הללו שונה? נמקו את תשובתכם.
- 2 נק' ד. מהו המבנה המתקבל בפלדות הללו לאחר שנעשה טיפול תרמי?
- 4 נק' ה. האם צורת הדיאגרמות משתנה עם עליית טמפרטורת ההרפיה עד 500°C (זמן ההרפיה לא משתנה)? אם כן, עליך להסביר מהו השינוי. אם לא, עליך להסביר מהי הסיבה לכך.

לשאלון 710001, אביב תשע"ד

